$x = y^2$ என்ற வளைவரையின் சாய்வு m_2 என்க.

$$m_2 = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}.$$

$(0,0)$ மற்றும் $(1,1)$ என்ற புள்ளிகளிடத்து வளைவரைகளுக்கிடைப்பட்ட கோணங்கள் θ_1 மற்றும் θ_2 என்க.

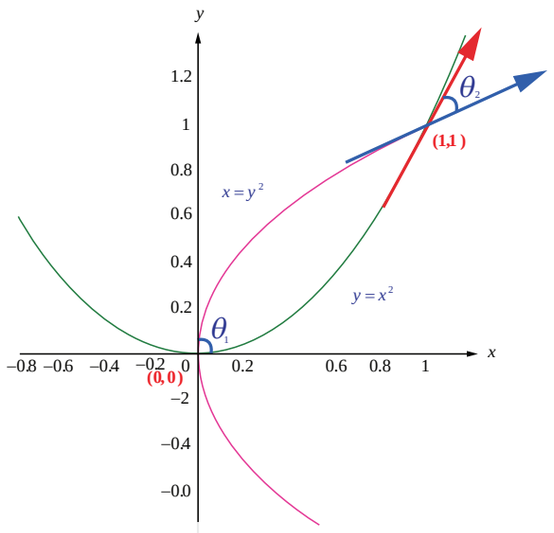
$(0,0)$ என்ற புள்ளியில், $\tan\theta_1 = \left|\dfrac{2x - \frac{1}{2y}}{1+(2x)\left(\frac{1}{2y}\right)}\right|$ -ஐ கணக்கிடும்போது பகுதியில் $0\times\infty$ என்ற தேரப்பெறாத வடிவத்தைப் பெறுகிறோம். எனவே, நாம் எல்லை காணும் முறையை பயன்படுத்துவோம்.

$$\tan\theta_1 = \lim_{(x,y)\to(0,0)}\left|\frac{2x-\frac{1}{2y}}{1+(2x)\left(\frac{1}{2y}\right)}\right|$$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\left|\frac{4xy-1}{2(y+x)}\right|$$

$$= \infty$$

$$\Rightarrow \theta_1 = \tan^{-1}(\infty) = \frac{\pi}{2}.$$



படம் 7.10

$(1,1)$ என்ற புள்ளியில், $m_1 = 2,\ m_2 = \frac{1}{2}$

$$\tan\theta_2 = \left|\frac{2-\frac{1}{2}}{1+(2)\left(\frac{1}{2}\right)}\right|$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right).$$

எடுத்துக்காட்டு 7.16

$y = \sin x$ என்ற வளைவரைக்கும் மிகை x-அச்சிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

$y = \sin x$ என்ற வளைவரை மிகை x-அச்சை வெட்டும்போது $y = 0 \Rightarrow x = n\pi,\ n = 1,2,3,\ldots$.

இப்பொழுது, $\dfrac{dy}{dx} = \cos x$. $x = n\pi$ -ல் சாய்வு $m_1 = \cos(n\pi) = (-1)^n$, x-அச்சின் சாய்வு $m_2 = 0$ ஆகும். இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில்,

$$\tan\theta = \left|\frac{(-1)^n - 0}{1+(-1)^n(0)}\right| = 1, \forall n$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 13 26-02-2020 17:44:22